Energieerhaltung

Grundwissen · Mittelstufe

Lage- und Bewegungsenergie, der Energieerhaltungssatz und Energieumwandlungen am Beispiel der Achterbahn.

Inhalt

1. Energieformen 2
2. Energieerhaltungssatz 3
3. Beispiel Achterbahn 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Energieformen

Die Lageenergie eines Körpers ist $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$, seine Bewegungsenergie $E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

Schlagworte

potentielle Energie · kinetische Energie

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Energieerhaltungssatz

In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie erhalten. Energie wird nur von einer Form in eine andere umgewandelt.

Schlagworte

abgeschlossenes System

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Beispiel Achterbahn

Auf dem höchsten Punkt hat der Wagen maximale Lageenergie. Beim Hinabfahren wird sie in Bewegungsenergie umgewandelt – abzüglich der Reibungsverluste.

Schlagworte

Energieumwandlung · Reibungsverluste

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.